§2.5 初等变换与初等矩阵(重点)

2.5.1 初等行(列)变换

2.5.2 初等矩阵

2.5.3 利用初等变换求逆矩阵

2.5.4 分块矩阵的初等变换

引例 求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1+x_2-2x_3-4x_4=2 & (a)\\ x_1+2x_2+2x_3+x_4=1 & (b)\\ x_1-x_2-4x_3-5x_4=1 & (c) \end{cases} \quad (1)$$

解:方程组的增广矩阵 $B=(A|b)=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & -4 & 2\\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1\\ 1 & -1 & -4 & -5 & 1 \end{pmatrix}$

方程组 (4) 称为阶梯形方程组, 对应矩阵 B_3 称为阶梯形矩阵(后面给出描述性定义). 由于方程组 (1) 等价于方程组 (2)(3)(4), 相应有矩阵 B 等价于B_1等价于B_2等价于B_3. 显然, 方程组求解问题可转化为对应矩阵的问题. 为此, 我们给出矩阵的初等变换和阶梯形矩阵的定义.

$$(1)\xrightarrow{(a)\leftrightarrow(b)}\begin{cases} x_1+2x_2+2x_3+x_4=1 & (a)\\ 2x_1+x_2-2x_3-4x_4=2 & (b)\\ x_1-x_2-4x_3-5x_4=1 & (c) \end{cases} \xrightarrow{\substack{r_1\leftrightarrow r_2\\ r_2-2r_1\\ r_3-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1\\ 0 & -3 & -6 & -6 & 0\\ 0 & -3 & -6 & -6 & 0 \end{pmatrix}=B_1$$

$$(2)\xrightarrow{\substack{(b)-2(a)\\ (c)-(a)}}\begin{cases} x_1+2x_2+2x_3+x_4=1 & (a)\\ -3x_2-6x_3-6x_4=0 & (b)\\ -3x_2-6x_3-6x_4=0 & (c) \end{cases} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1\\ 0 & -3 & -6 & -6 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}=B_2$$

$$(3)\xrightarrow{\substack{\frac{1}{3}(b)\\ (c)-(b)}}\begin{cases} x_1+2x_2+2x_3+x_4=1 & (a)\\ x_2+2x_3+2x_4=0 & (b) \end{cases} \xrightarrow{\substack{-\frac{1}{3}r_2\\ r_2\leftrightarrow r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}=B_3$$

上述方程组都是等价方程组, 且每个方程组都与矩阵相对应, 后一方程组是前一方程组经几次消元得到, 而后一矩阵是前一矩阵经过几次行与行之间的对换/倍加/倍乘运算得到, 即: $r_i\leftrightarrow r_j$, kr_i , r_j+kr_i 等 3 类行的变换. 引入矩阵的初等变换:

2.5.1初等行(列)变换

定义 2.5.1 下面三种变换称为矩阵的初等行变换:

(1)对换两行(对调 i,j 两行,记作 $r_i\leftrightarrow r_j$);

(2)以数 $k\neq 0$ 乘以某一行的所有元素(第 i 行乘 k,记作 $r_i\times k$);

(3) 把某一行所有元素的k倍加到另一行对应的元素上去.

(第j行的k倍加到第i 行上记作r_i+kr_j).

同理, 可定义矩阵的初等列变换 (所用记号是把"r"换成"c") .

矩阵的初等行变换与初等列变换统称为矩阵的初等变换.

初等变换的逆变换仍为初等变换, 且变换类型相同.

如初等行变换的逆变换:

$r_i\leftrightarrow r_j$ 逆变换 $r_i\leftrightarrow r_j$ $\qquad$ $r_i\times k$ 逆变换 $r_i\times(\frac{1}{k})$

r_i+kr_j 逆变换 $r_i+(-k)r_j$

对矩阵施行一次初等行变换, 再实行一次对应的逆变换, 矩阵不变.

2.5.1初等行(列)变换

矩阵的初等行变换与初等列变换统称为初等变换.

定义 2.5.2 如果矩阵 A 经有限次初等变换变成矩阵 B, 就称矩阵 A 与 B 等价 (相抵), 记作 $A\cong B$. 注意: 等价或相抵记为: $\cong$.

如果矩阵 A 经有限次初等行变换变成矩阵 B, 就称矩阵 A 与矩阵 B 行等价, 记作: $A\overset{r}{\sim}B$.

如果矩阵 A 经有限次初等列变换变成矩阵 B, 就称矩阵 A 与矩阵 B 列等价, 记作: $A\overset{c}{\sim}B$.

矩阵等价(相抵)具有如下性质:

1、反身性, $A\cong A$;

2、对称性, 若 $A\cong B$, 则 $B\cong A$;

3、传递性, 若 $A\cong B$, $B\cong C$, 则 $A\cong C$.

如引例中的矩阵 B, B_1, B_2, B_3:

2.5.1初等行(列)变换

定义 2.5.2 如果矩阵 A 经有限次初等变换变成矩阵 B, 就称矩阵 A 与 B 等价 (相抵), 记作 $A\cong B$. 注意: 等价或相抵记为: $\cong$.

如引例中方程组的增广矩阵 B 经初等行变换变为 B_1, B_2, B_3.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & -4 & 2\\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1\\ 1 & -1 & -4 & -5 & 1 \end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1\\ 2 & 1 & -2 & -4 & 2\\ 1 & -1 & -4 & -5 & 1 \end{pmatrix}\xrightarrow{\substack{r_2-2r_1\\ r_3-r_1}}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1\\ 0 & -3 & -6 & -6 & 0\\ 0 & -3 & -6 & -6 & 0 \end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B B_1 B_2 B_3

有: $B\cong B_1\cong B_2\cong B_3$.

而相应地也就有它们对应的线性方程组 (1) (2) (3) (4) 同解.

一般地, 若两个线性方程组同解, 就称这两个线性方程组等价, 而相应的矩阵也就等价(相抵).

如引例中等价的方程组 (1) (2) (3) (4) 以及矩阵 B, B_1, B_2, B_3.

再来看矩阵 B_3

引例中方程组 (4) 对应的矩阵 B_3 有何特点呢

$$(3)\xrightarrow{\substack{\frac{1}{3}(b)\\ (c)-(b)}}\begin{cases} x_1+2x_2+2x_3+x_4=1 & (a)\\ x_2+2x_3+2x_4=0 & (b) \end{cases} \quad (4)\ B_2\xrightarrow{\substack{-\frac{1}{3}r_2\\ r_2\leftrightarrow r_3}}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}=B_3$$

特点: (1) 可划出一条阶梯线, 线的下方全为零;

(2) 每个台阶只有一行, 台阶数即是非零行的行数, 阶梯线的竖线后面的第一个元素为非零元, 即非零行的第一个非零元.

满足上述两条件的矩阵称为行阶梯形矩阵. 如:

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3\\ 0 & 4 & 5\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 6\\ 0 & 3 & 5 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ 是行阶梯形矩阵. 而: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 0\\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 6\\ 0 & 3 & 5 & 0\\ 0 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4\\ 0 & 3 & 4 & 0\\ 3 & 4 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 不是行阶梯形矩阵.

为得到方程组的解, 进一步化简方程组(4), 可对方程组(4)对应的矩阵 B_3 再进行行初等变换得 B_3 的等价矩阵 B_4, 即:

$$B_3=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-2r_2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -3 & 1\\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}=B_4$$ 称形如 B_4 的矩阵为行最简形矩阵.

显然, 由行最简形矩阵 B_4 对应的方程组 $\begin{cases} x_1-2x_3-3x_4=1\\ x_2+2x_3+2x_4=0 \end{cases}$ 就容易得到方程组的全部解. 所以, 初等变换在线性方程组求解中有重要应用.

2.5.1初等行(列)变换

行最简形矩阵的特征：

(1)可划出一条阶梯线，线的下方全为零；

(2)每个台阶只有一行，台阶数即是非零行的行数，阶梯线的竖线后面的第一个元素为非零元(即非零行的第一个非零元)

(1) 是行阶梯形矩阵；

(2) 每一非 0 行的第一个非 0 元素为 1；

(3) 每一非 0 行的第一个元素 1 所在的列的其余元素均为 0. 如：

$$\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$ 是行最简形矩阵；$$\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$ 不是行最简形矩阵.

即行最简形矩阵首先是行阶梯形矩阵，并且非零行的第一个非零元为 1，第一个非零元 1 所在列的其它元素都是 0.

用归纳法不难证明：对于任何矩阵 $A_{m\times n}$，总可经过有限次初等行变换化成行阶梯形矩阵和行最简形矩阵.

对行最简形矩阵再施以初等列变换，可以变成一种形式更简洁的矩阵，称为相抵标准形矩阵. 例如：

$$B_4=\begin{pmatrix}1&0&-2&-3&1\\0&1&2&2&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\overset{\substack{c_3-2c_1\\c_3+3c_2\\c_4-c_1\\c_4-2c_2\\c_4+2c_3}}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=D$$

这里的矩阵 D 称为矩阵 B 的相抵标准形(标准形).

一般地，矩阵的标准形 D 的特点是 D 的左上角是个单位矩阵，其余元素全为 0.

2.5.1初等行(列)变换

行阶梯形矩阵特点：

(1) 可划出一条阶梯线，线的下方全为零；

(2) 每个台阶只有一行，台阶数即是非零行的行数，阶梯线的竖线后面的第一个元素为非零元，即非零行的第一个非零元.

与示例情况不同，一般矩阵的行阶梯形矩阵可以是形如：

$$\begin{pmatrix}0&\cdots&0&a_{1j_1}&\cdots&*&*&\cdots&*&*&\cdots&*\\0&\cdots&0&0&\cdots&0&a_{2j_2}&\cdots&*&*&\cdots&*\\\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&0&\cdots&0&0&\cdots&*&*&\cdots&*\\0&\cdots&0&0&\cdots&0&0&\cdots&a_{rj_r}&*&\cdots&*\\0&&0&0&&0&0&&0&0&&0\\\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&0&\cdots&0&0&\cdots&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

其中$a_{ij_i}\neq 0$是第i行的首非零元$(i=1,2,\cdots,r)$.

而行最简形矩阵首先是行阶梯形矩阵，并且非零行的第一个非零元为 1， 第一个非零元 1 所在列的其它元素都是 0.

一般矩阵的行最简形矩阵形如：

$$\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1&\cdots&*&0&\cdots&0&*&\cdots&*\\0&\cdots&0&0&\cdots&0&1&\cdots&0&*&\cdots&*\\\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&0&\cdots&0&0&\cdots&0&*&\cdots&*\\0&\cdots&0&0&\cdots&0&0&\cdots&1&*&\cdots&*\\0&&0&0&&0&0&&0&0&&0\\\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&0&\cdots&0&0&\cdots&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

一般矩阵的标准形矩阵形如：

$$\begin{pmatrix}1&\cdots&0&0\cdots&0\\\cdots&&\cdots&\cdots\cdots&\cdots\\0&\cdots&1&0\cdots&0\\0&\cdots&0&0\cdots&0\\0&\cdots&0&0\cdots&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}$$

有定理：

定理2.5.1 任意矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 经过有限次初等变换可以化为标准形矩阵：

$$\begin{pmatrix}1&\cdots&0&0\cdots&0\\\cdots&&\cdots&\cdots&\cdots\\0&\cdots&1&0\cdots&0\\0&\cdots&0&0\cdots&0\\\cdots&&\cdots&\cdots&\cdots\\0&\cdots&0&0\cdots&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}$$. 其中 E_r 是 r 阶单位矩阵.

证明: 若 $a_{ij}=0\ \ (i=1,\cdots,m;j=1,\cdots n)$ 都为 0，则 A 为标准形.

否则，A 至少有 1 个非零元，且经有限次初等行、列对换初等变换总可将矩阵的第一行首个元素变换成非零， 即 $a_{11}\neq 0$.

作行变换: $r_i-\frac{a_{i1}}{a_{11}}r_1\ \ i=2,3,\cdots,m$ 及 $\frac{1}{a_{11}}r_1$，将矩阵 A 化为 $A_1=\begin{pmatrix}E_1&R_{1\times(n-1)}\\0_{(m-1)\times 1}&B_1\end{pmatrix}$.

再作列变换: $c_j-\frac{a_{1j}}{a_{11}}c_1\ \ j=2,3,\cdots,n$，将矩阵 A 化为 $A_2=\begin{pmatrix}E_1&0_{1\times(n-1)}\\0_{(m-1)\times 1}&B_1\end{pmatrix}$.

若 $B_1=0$，则 A 为标准形. 否则，按上述方法继续处理 B_1 可证结论成立. 即：

任意一个矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 经过有限次初等变换可化为标准形矩阵：

$$\begin{pmatrix}E_r&0_{r\times(n-r)}\\0_{(m-r)\times r}&0_{(m-r)\times(n-r)}\end{pmatrix}$$.

定理2.5.1的证明说明:

2.5.1初等行(列)变换

定理 2.5.1 任意矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 经过有限次初等变换可以化为标准形矩阵：

$$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}$$ 其中 E_r 是 r 阶单位矩阵.

定理 2.5.1 的证明说明：任一矩阵总可以经过有限次初等行变换化为行阶梯形矩阵，进而化为行最简形矩阵. 再施以初等列变换，可以化为标准形矩阵.

例2.5.1 将矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&2&3\\4&1&3&5\\2&0&1&2\end{pmatrix}$ 化为标准形.

解 $A=\begin{pmatrix}2&1&2&3\\4&1&3&5\\2&0&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+(-1)r_1]{r_2+(-2)r_1\ \text{初等行变换}}\begin{pmatrix}2&1&2&3\\0&-1&-1&-1\\0&-1&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+(-1)r_2]{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}2&1&2&3\\0&-1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 行阶梯形

$\xrightarrow[(-1)r_2]{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}2&1&2&3\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[(0.5)r_1]{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&0.5&1&1.5\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1+(-0.5)r_2]{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&0&0.5&1\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 行最简形

$\xrightarrow[c_4+(-1)c_1]{c_3+(-0.5)c_1\ \text{初等列变换}}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[c_4+(-1)c_2]{c_3+(-1)c_2\ \text{初等列变换}}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 标准形. 由定理2.5.1 有推论

2.5.1初等行(列)变换

定理2.5.1 任意矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 经过有限次初等变换可以化为标准形矩阵：

$$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}$$. 其中 E_r 是 r 阶单位矩阵.

由定理 2.5.1 有推论：

推论2.5.1 如果 A 为 n 阶可逆矩阵，则矩阵 A 经过有限次初等变换可化为单位矩阵 E， 即 $A\cong E$.

这实质上给出了一种求可逆矩阵的逆矩阵的方法，在引入初等矩阵后再讨论.

回到初等变换并引入初等矩阵：

2.5.2 初等矩阵

矩阵的初等变换: (1)对换变换：对调两行(列)，记作$r_i\leftrightarrow r_j(c_i\leftrightarrow c_j)$

(2)倍乘变换：以数 $k\neq 0$ 乘以某一行(列)的所有元素，记作$kr_i(kc_i)$；

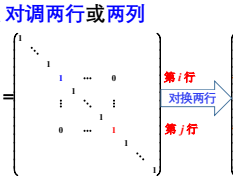
(3)倍加变换：把第 j 行(列)的 k 倍加到第 i 行(列)上，记作$r_i+kr_j(c_i+cr_j)$.

矩阵的初等变换是矩阵的一种基本运算，应用广泛.

三种初等变换对应着三种初等方阵.

定义2.5.3 由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵.

1、对调两行或两列

$E=$ 

$=E(i,j)$ 称为初等对换矩阵.

对调单位矩阵 E 中第 i,j 两行 $(r_i\leftrightarrow r_j)$，得初等对换阵 $E(i,j)$.

由单位矩阵 E 经过一次行(列)初等对换变换得到的方阵称为称为初等对换矩阵. 用 m 阶初等对换矩阵 $E_m(i,j)$ 左乘 $m\times n$ 矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，得

$$E_m(i,j)A=\begin{pmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&&&&\\&&&0&\cdots&1&\\&&&\vdots&\ddots&\vdots&\\&&&1&\cdots&0&\\&&&&&&\ddots\\&&&&&&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{i1}&a_{i2}&\cdots&a_{in}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{j1}&a_{j2}&\cdots&a_{jn}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{j1}&a_{j2}&\cdots&a_{jn}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{i1}&a_{i2}&\cdots&a_{in}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$$

← 第 i 行　← 第 j 行

相当于对矩阵 A 施行初等行对换变换：把 A 的第 i 行与第 j 行对调 $(r_i\leftrightarrow r_j)$

类似地，以 n 阶初等对换矩阵 $E_n(i,j)$ 右乘 $m\times n$ 矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，得

$$AE_n(i,j)=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1i}&\cdots&a_{1j}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&\cdots&a_{2i}&\cdots&a_{2j}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&&\cdots&&\cdots&&\cdots\\a_{m1}&\cdots&a_{mi}&\cdots&a_{mj}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{matrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&0&\cdots&1&&\\&&\vdots&\ddots&\vdots&&\\&&1&\cdots&0&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{matrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1j}&\cdots&a_{1i}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&\cdots&a_{2j}&\cdots&a_{2i}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&&\cdots&&\cdots&&\cdots\\a_{m1}&\cdots&a_{mj}&\cdots&a_{mi}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$$

相当于对矩阵 A 施行初等列对换变换：把 A 的第 i 列与第 j 列对调 $(c_i\leftrightarrow c_j)$.

2、以数 $k\neq 0$ 乘某行或某列 (初等倍乘变换)

以数 $k\neq 0$ 乘单位矩阵的第 i 行 $(r_i\times k)$，得初等倍乘矩阵 $E(i(k))$

第 i 列 $(c_i\times k)$

$$E(i(k))=\begin{pmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&1&&\\&&&k&\\&&&&1\\&&&&&\ddots\\&&&&&&1\end{pmatrix}$$

← 第 i 行　称为初等倍乘矩阵.

以 m 阶初等倍乘矩阵 $E_m(i(k))$ 左乘矩阵 $A_{m\times n}$，即

$$E_m(i(k))A_{m\times n}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\ka_{i1}&ka_{i2}&\cdots&ka_{in}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$$

← 第 i 行 相当于以数 k 乘 A 的第 i 行 $(r_i\times k)$

类似地，以 n 阶 $E_n(i(k))$ 右乘矩阵 A，相当于以数 k 乘 A 的第 i 列 $(c_i\times k)$.

3、以数 k 乘某行(列)加到另一行(列)上去 (初等倍加变换)

即：以 k 乘 E 的第 j 行加到第 i 行上 (r_i+kr_j) [或以 k 乘 E 的第 i 列加到第 j 列上 (c_j+kc_i)]

$$\begin{matrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&&&&\\&&&\ddots&&&\\&&&&1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{matrix}\begin{matrix}\text{第}j\text{列}\\\downarrow\\1\\\leftarrow\text{第}i\text{行}\\\ddots\\\text{第}i\text{行}\rightarrow 1\\\uparrow\\\text{第}j\text{列}\end{matrix}\xrightarrow[\text{或}c_j+kc_i]{r_i+kr_j}E(ij(k))=\begin{pmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&\cdots&k&&\\&&&\ddots&&&\\&&&&1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{pmatrix}$$

称为初等倍加矩阵.

以 m 阶初等倍加矩阵 $E_m(ij(k))$ 左乘矩阵 $A_{m\times n}$，即把 A 的第 j 行乘 k 加到第 i 行上 (r_i+kr_j)

$$E_m(ij(k))A=\begin{pmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&\cdots&k&&\\&&&\ddots&&&\\&&&&1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{i1}&a_{i2}&\cdots&a_{in}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{j1}&a_{j2}&\cdots&a_{jn}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{i1}+ka_{j1}&a_{i2}+ka_{j2}&\cdots&a_{in}+ka_{jn}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{j1}&a_{j2}&\cdots&a_{jn}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$$

类似地，以 n 阶初等倍加矩阵 $E_n(ij(k))$ 右乘矩阵 $A_{m\times n}$，即把 A 的第 i 列乘 k 加到第 j 列上 (c_j+kc_i).

$$AE_n(ij(k))=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1i}&\cdots&a_{1j}+ka_{1i}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&\cdots&a_{2i}&\cdots&a_{2j}+ka_{2i}&\cdots&a_{2n}\\\cdots&&\cdots&&\cdots&&\cdots\\a_{m1}&\cdots&a_{mi}&\cdots&a_{mj}+ka_{mi}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$$

例2.5.2 计算 (1) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&k&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\a_{31}&a_{32}&\cdots&a_{3n}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ka_{21}&ka_{22}&\cdots&ka_{2n}\\a_{31}&a_{32}&\cdots&a_{3n}\end{pmatrix}$

初等倍乘矩阵左乘矩阵　其中 $k\neq 0$　A 的第 2 行乘 k

(2) $\begin{pmatrix}1&0&k\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\\a_{31}&a_{32}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}+ka_{31}&a_{12}+ka_{32}\\a_{21}&a_{22}\\a_{31}&a_{32}\end{pmatrix}$

初等倍加矩阵左乘矩阵　A 的第 3 行乘 k 加到第 1 行

(3) $\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&b_{13}\\b_{21}&b_{22}&b_{23}\\b_{31}&b_{32}&b_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{13}&b_{12}\\b_{21}&b_{23}&b_{22}\\b_{31}&b_{33}&b_{32}\end{pmatrix}$

初等对换矩阵右乘矩阵　A 的第 2 列第 3 列对换

一般地，有

定理2.5.2 设 A 是一个 $m\times n$ 矩阵，对 A 施行一次初等行变换，相当于在 A 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵；对 A 施行一次初等列变换，相当于在 A 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵.

三种初等变换是可逆的，对应的三种初等矩阵也是可逆的.

事实上，易得上述三种初等矩阵的行列式：

$|E(i,j)|=-1(i\neq j$时$)$;　$|E(i(k))|=k(k\neq 0)$;　$|E(ij(k))|=1$.

初等倍乘矩阵的逆矩阵为：

$$E(i(k))^{-1}=E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right)\quad\text{因为}\quad E(i(k))E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right)=E$$

初等倍加矩阵的逆矩阵为：

$$E(ij(k))^{-1}=E(ij(-k))\quad\text{因为}\quad E(ij(k))\cdot E(ij(-k))=E$$

初等对换矩阵的逆矩阵为：

$$E(i,j)^{-1}=E(i,j)\quad\text{因为}\quad E(i,j)\cdot E(i,j)=E$$

定理2.5.3 初等矩阵**是可逆的**，且其逆矩阵仍为同类型的初等矩阵.

还容易验证：

定理2.5.4 初等矩阵的**转置矩阵**是同类型的初等矩阵.

$$E(i,j)^T=E(i,j)\qquad E(i(k))^T=E(i(k))\qquad E(ij(k))^T=E(ji(k))$$

例2.5.3 设初等矩阵 $P_1=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\c&&&1\end{pmatrix}=E(41(c))$，$P_3=\begin{pmatrix}1&&&\\&k&&\\&&1&\\&&&1\end{pmatrix}$. 求 $P_1P_2P_3$ 及 $(P_1P_2P_3)^{-1}$.

解 $P_1P_2P_3=\underbrace{\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\c&&&1\end{pmatrix}}_{E(1,3)E(41(c))}\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&&\\&k&&\\&&1&\\&&&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&&1&\\&1&&\\1&&0&\\c&&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&&\\&k&&\\&&1&\\&&&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&&1&\\&k&&\\1&&0&\\c&&&1\end{pmatrix}$.

$P_1^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\-c&&&1\end{pmatrix}$，$P_3^{-1}=\begin{pmatrix}1&&&\\&\frac{1}{k}&&\\&&1&\\&&&1\end{pmatrix}$.

$E(i,j)^{-1}=E(i,j)$

$E(ij(k))^{-1}=E(ij(-k))$

$E(i(k))^{-1}=E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right)$

$(P_1P_2P_3)^{-1}=P_3^{-1}P_2^{-1}P_1^{-1}=\begin{pmatrix}1&&&\\&\frac{1}{k}&&\\&&1&\\&&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\-c&&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&&1&\\&\frac{1}{k}&&\\1&&0&\\-c&&&1\end{pmatrix}$.

2.5.3 利用初等变换求逆矩阵

在 2.3.3 中，给出矩阵 A 可逆的充分必要条件的同时，也给出了利用伴随矩阵求逆矩阵 A^{-1} 的一种方法：

即 $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^{*}$，这种方法称为伴随矩阵法.

推论 2.5.1 如果 A 为 n 阶可逆矩阵，则矩阵 A 经过有限次初等变换可化为单位矩阵 E，即 $A\cong E$.

显然，对阶数较高的矩阵来说，求逆矩阵的伴随矩阵法很不方便.

而推论 2.5.1 实质上给出了一种求可逆矩阵的逆矩阵的方法.

下面介绍这种较为简便的方法——初等变换法.

有定理

定理 2.5.5 n 阶**矩**阵 A 可逆的充分必要条件是 n 阶**矩阵** A 可表示若干个初等矩阵的乘积.

2.5.3 利用初等变换求逆矩阵

定理 2.5.5 n 阶**矩**阵 A 可逆的充分必要条件是 n 阶**矩阵** A 可表示若干个初等矩阵的乘积.

证 因为初等矩阵是可逆的，故充分性是显然的. 现在证明必要性.

设矩阵 A 是可逆的，由定理2.5.1可知，A 可以经过有限次初等变换化为标准形矩阵，即存在初等矩阵 $P_1, P_2, \cdots, P_s$ 和 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_t$ 使得

$$P_s\cdots P_2P_1AQ_1Q_2\cdots Q_t=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

因 A 为可逆**矩阵**，所以 $P_s\cdots P_2P_1AQ_1Q_2\cdots Q_t$ 可逆，即 $\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ 可逆，故 $r=n$.

故 $P_s\cdots P_2P_1AQ_1Q_2\cdots Q_t=E_n$.（或直接由定理2.5.1的推论2.5.1得）

所以，n 阶**可逆矩阵** A 经有限次初等变换可化为单位矩阵 E_n.

故有 $A=P_1^{-1}P_2^{-1}\cdots P_s^{-1}E_nQ_t^{-1}\cdots Q_2^{-1}Q_1^{-1}=P_1^{-1}\cdots P_s^{-1}\cdot Q_t^{-1}\cdots Q_1^{-1}$. 又因为初等矩阵的逆矩阵仍为初等**矩阵**，即存在若干个初等**矩阵** $P_1^{-1},\cdots,P_s^{-1},Q_t^{-1},\cdots,Q_1^{-1}$ 使得：

$$A=P_1^{-1}\cdots P_s^{-1}\cdot Q_t^{-1}\cdots Q_1^{-1}$$

所以，n 阶矩阵 A 可逆的充要条件是 n 阶矩阵 A 可表示若干个初等矩阵的乘积.

2.5.3 利用初等变换求逆矩阵

定理 2.5.5 n 阶**矩**阵 A 可逆的充分必要条件是 n 阶**矩阵** A 可表示若干个初等矩阵的乘积.

定义 2.5.2 **如果矩阵** A **经有限次行、列初等变换变成矩阵** B，**就称矩阵** A **与** B **等价(相抵)，记作：** $A\cong B$.

如果矩阵 A **经有限次初等行变换变成矩阵** B，**就称矩阵** A **与矩阵** B **行等价，记作：** $A\overset{r}{\sim}B$.

如果矩阵 A **经有限次初等列变换变成矩阵** B，**就称矩阵** A **与矩阵** B **列等价，记作：** $A\overset{c}{\sim}B$.

结合定理 2.5.5 与定义 2.5.2 中的矩阵等价、行等价与列等价，有推论：

推论 2.5.2 (1) $m\times n$ 阶矩阵 $A\cong B$ (等价或相抵)的充分必要条件是：存在 m 阶可逆方阵 P 及 n 阶可逆方阵 Q，使 $PAQ=B$;

(2) $m\times n$ **阶矩阵** $A\overset{r}{\sim}B$ **(行等价)的充分必要条件是：存在** m **阶可逆方阵** P **使** $PA=B$;

(3) $m\times n$ **阶矩阵** $A\overset{c}{\sim}B$ **(列等价)的充分必要条件是：存在** n **阶可逆方阵** Q **使** $AQ=B$.

2.5.3 利用初等变换求逆矩阵

定理 2.5.5 n 阶**矩**阵 A 可逆的充分必要条件是 n 阶**矩阵** A 可表示若干个初等矩阵的乘积.

推论 2.5.2 (1) $m\times n$ 阶矩阵 $A\cong B$ (等价或相抵)的充分必要条件是：存在 m 阶可逆方阵 P 及 n 阶可逆方阵 Q，使 $PAQ=B$;

(2) $m\times n$ **阶矩阵** $A\overset{r}{\sim}B$ **(行等价)的充分必要条件是：存在** m **阶可逆方阵** P **使** $PA=B$;

(3) $m\times n$ **阶矩阵** $A\overset{c}{\sim}B$ **(列等价)的充分必要条件是：存在** n **阶可逆方阵** Q **使** $AQ=B$. 事实上，

若有推论 2.5.2 (1) 的条件，由定理 2.5.5 有

$$B=PAQ=P_s\cdots P_2P_1AQ_1Q_2\cdots Q_t.$$ 即矩阵 A 与 B 等价(相抵).

若矩阵 A 与 B 等价(相抵)，即矩阵 A 经有限次行、列初等变换变成矩阵 B，故存在 m 阶初等矩阵 $P_s\cdots P_2P_1$ 与 n 阶初等矩阵 $Q_1Q_2\cdots Q_t$，使得

$$P_s\cdots P_2P_1AQ_1Q_2\cdots Q_t=B.$$

令 $P=P_s\cdots P_2P_1$，$Q=Q_1Q_2\cdots Q_t$，则有：$B=PAQ$.

推论 2.5.2 (2)(3) 可视为 (1) 的特例.

例2.5.4 将 $A=\begin{pmatrix}0 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 2\\ 1 & -1 & -1\end{pmatrix}$ 表示成初等矩阵的乘积.

解： 由 $A=\begin{vmatrix}0 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 2\\ 1 & -1 & -1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 2\\ 0 & -2 & -3\end{vmatrix}=8\neq 0$，可逆，$A=\begin{pmatrix}0 & 2 & -1\\ 1 & 1 & 2\\ 1 & -1 & -1\end{pmatrix}\overset{r_1\leftrightarrow r_2}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 0 & 2 & -1\\ 1 & -1 & -1\end{pmatrix}$

$P_1=E_{12}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

$\overset{r_3-r_1}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 0 & 2 & -1\\ 0 & -2 & -3\end{pmatrix}$ $P_2=E_{31}(-1)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}\overset{r_3+r_2}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 0 & 2 & -1\\ 0 & 0 & -4\end{pmatrix}$ $P_3=E_{32}(1)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$

$\overset{-\frac{1}{4}r_3}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 0 & 2 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ $P_4=E_3(-\frac{1}{4})=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1/4\end{pmatrix}\overset{r_2+r_3}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ $P_5=E_{23}(1)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

$\overset{\frac{1}{2}r_2}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ $P_6=E_2(\frac{1}{2})=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1/2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\overset{r_1-2r_2}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ $P_7=E_{13}(-2)=\begin{pmatrix}1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

$\overset{r_1-r_3}{\longrightarrow}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ $P_8=E_{12}(-1)=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

故有 $P_8P_7P_6P_5P_4P_3P_2P_1A=E$ 所以 $A=P_1^{-1}P_2^{-1}P_3^{-1}P_4^{-1}P_5^{-1}P_6^{-1}P_7^{-1}P_8^{-1}$.

2.5.3 利用初等变换求逆矩阵

在本例中将可逆**矩**阵表为初等矩阵的乘积，即是通过初等变换将**矩**阵变换为单位矩阵.

而同样是这些初等变换就可以将单位矩阵变换为原方阵的逆矩阵.

即有：

$$P_8P_7P_6P_5P_4P_3P_2P_1E=A^{-1}$$

由此我们就有了求可逆矩阵的逆矩阵的初等变换法：

当 $|A|\neq 0$ 时，由 $A=P_1P_2\cdots P_l$，有 $P_l^{-1}P_{l-1}^{-1}\cdots P_1^{-1}A=E$ 及 $P_l^{-1}P_{l-1}^{-1}\cdots P_1^{-1}E=A^{-1}$

若初等行变换将可逆阵 A 变为单位阵 E，则这些初等变换就将单位阵变为 A^{-1}.

构造矩阵：$(A\,\vdots\,E)\xrightarrow{\text{行变换}}(E\,\vdots\,A^{-1})$

即对 $n\times 2n$ 矩阵 $(A\,\vdots\,E)$ 施行初等行变换，当把 A 变成 E 时，原来的 E 就变成 A^{-1}.

利用初等变换求可逆矩阵的逆矩阵的方法：

构造矩阵：$(A\ E)\xrightarrow{\text{行变换}}(E\ A^{-1})$

例2.5.5 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

做初等变换将A变换为单位阵E

解 $(A\ E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\2&2&1&0&1&0\\3&4&3&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\0&-2&-5&-2&1&0\\0&-2&-6&-3&0&1\end{array}\right)$

$\xrightarrow[r_3-r_2]{r_1+r_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-2&-1&1&0\\0&-2&-5&-2&1&0\\0&0&-1&-1&-1&1\end{array}\right)\xrightarrow[r_2-5r_3]{r_1-2r_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&3&-2\\0&-2&0&3&6&-5\\0&0&-1&-1&-1&1\end{array}\right)$

$\xrightarrow[r_3\times(-1)]{r_2\times(-1/2)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&3&-2\\0&E&0&-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\0&0&1&1&1&-1\end{array}\right)$

单位阵E经同样的初等变换变为 A^{-1}

故有 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}$.

如果做初等行变换时，出现全 0 行，则其行列式等于 0，矩阵是不可逆的.

课堂练习

伴随矩阵法、初等变换法求 $\begin{pmatrix}1&3\\2&5\end{pmatrix}$ 矩阵的逆矩阵.

伴随矩阵法30s

$$\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}.$$

$$\therefore\ \begin{pmatrix}1&3\\2&5\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{-1}\begin{pmatrix}5&-3\\-2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&3\\2&-1\end{pmatrix}.$$

初等变换法60s

$$\begin{pmatrix}1&3&1&0\\2&5&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+(-2)r_1}\begin{pmatrix}1&3&1&0\\0&-1&-2&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+3r_2}\begin{pmatrix}1&0&-5&3\\0&-1&-2&1\end{pmatrix}\xrightarrow{(-1)r_2}\begin{pmatrix}1&0&-5&3\\0&1&2&-1\end{pmatrix}.$$

例2.5.6 用初等行变换求矩阵A的逆矩阵. $A=\begin{pmatrix}0&2&-1\\1&1&2\\-1&-1&-1\end{pmatrix}$

解 $(\mathbf{A},\mathbf{I})=\left(\begin{array}{ccc|ccc}0&2&-1&1&0&0\\1&1&2&0&1&0\\-1&-1&-1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&2&0&1&0\\0&2&-1&1&0&0\\-1&-1&-1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_3+r_1}$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&2&0&1&0\\0&2&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1+r_2\times(-2)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&0&-1&-2\\0&2&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_2+r_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&0&-1&-2\\0&2&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right)$

$\xrightarrow{r_2\times(1/2)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&0&-1&-2\\0&1&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1+r_2\times(-1)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{5}{2}\\0&1&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right)$

$A^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{5}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&1\end{pmatrix}$

还可以利用初等变换解矩阵方程：

例2.5.7 求矩阵 X，使 $AX=B$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2&5\\3&1\\4&3\end{pmatrix}$. $\therefore X=\begin{pmatrix}3&2\\-2&-3\\1&3\end{pmatrix}$.

$P_l^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}A=E$

$P_l^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}E=A^{-1}$

$P_l^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}B=X$

解 因为 $|A|=-2$，所以 A 可逆，故 $X=A^{-1}B$. 可通过行初等变换求 X.

$(A\ B)=\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&3&2&5\\2&2&1&3&1\\3&4&3&4&3\end{array}\right)\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&3&2&5\\0&-2&-5&-1&-9\\0&-2&-6&-2&-12\end{array}\right)$

$\xrightarrow{r_3-r_2}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&3&2&5\\0&-2&-5&-1&-9\\0&0&-1&-1&-3\end{array}\right)\xrightarrow[r_1+3r_3]{r_2-5r_3}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&2&0&-1&-4\\0&-2&0&4&6\\0&0&-1&-1&-3\end{array}\right)$

$\xrightarrow{r_1+r_2}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&3&2\\0&-2&0&4&6\\0&0&-1&-1&-3\end{array}\right)\xrightarrow[r_3\div(-1)]{r_2\div(-2)}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&3&2\\0&1&0&-2&-3\\0&0&1&1&3\end{array}\right)$

或者利用初等列变换求逆矩阵或解矩阵方程：

同理，由 $A=P_1P_2\cdots P_l$，有 $AP_l^{-1}P_{l-1}^{-1}\cdots P_1^{-1}=E$ 及 $EP_l^{-1}P_{l-1}^{-1}\cdots P_1^{-1}=A^{-1}$

构造矩阵：$\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{列变换}}\begin{pmatrix}E\\A^{-1}\end{pmatrix}$

即对$2n\times n$矩阵$\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}$施行初等列变换，当把 A 变成 E 时，原来的 E 就变成A^{-1}.

如果要求解矩阵方程 $YA=C$，即 $Y=CA^{-1}$，也可以对矩阵$\begin{pmatrix}A\\C\end{pmatrix}$作初等列变换

$\begin{pmatrix}A\\C\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{列变换}}\begin{pmatrix}E\\CA^{-1}\end{pmatrix}$ 即可得 CA^{-1}

当然，也可改为对 (A^T,C^T)作初等行变换

$$(A^T\vdots C^T)\xrightarrow{\text{行变换}}(E\vdots(A^T)^{-1}C^T)$$

即可得 $Y^T=(A^{-1})^TC^T=(A^T)^{-1}C^T$，在做转置可求得 Y.

注：在利用初等变换求可逆矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1} 以及 $A^{-1}B$ 或 CA^{-1} 时，可选择做行变换或者列变换. 若排成 $n\times 2n$ 型矩阵，则应做初等行变换；若排成 $2n\times n$ 型矩阵，则应做初等列变换. (不能既做初等行变换又做初等列变换)

例2.5.8 求解下列矩阵方程：

$$X\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&1&-1\end{pmatrix}.$$

如果要求CA^{-1}，则可对矩阵$\begin{pmatrix}A\\C\end{pmatrix}$作初等列变换，

$\begin{pmatrix}A\\C\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{列变换}}\begin{pmatrix}E\\CA^{-1}\end{pmatrix}$，即可得 CA^{-1}.

对矩阵方程$YA=C$，有$Y=CA^{-1}$.

应用上述列的初等变换法得矩阵方程的解 $Y=CA^{-1}$.

或者由矩阵方程$YA=C$，有$A^TY^T=C^T\Rightarrow Y^T=(A^T)^{-1}C^T$，

故可对(A^T,C^T)作初等行变换求得Y^T.

$(A^T,C^T)\xrightarrow{\text{行变换}}(E,(A^T)^{-1}C^T)$，$Y^T$

即可求得Y^T，再转置从而求得矩阵方程 $YA=C$ 的解$Y=CA^{-1}$.

解 转置，做初等行变换.

$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&1&-1\end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\\1&-1\end{pmatrix}$

$\left(\begin{array}{ccc|cc}1&1&1&1&0\\0&1&1&-2&1\\0&0&1&1&-1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|cc}1&1&0&0&1\\0&1&0&-3&2\\0&0&1&1&-1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&3&-1\\0&1&0&-3&2\\0&0&1&1&-1\end{array}\right)=X^T$

所以 $X=\begin{pmatrix}3&-3&1\\-1&2&-1\end{pmatrix}$.

例2.5.9 当 a, b 满足什么条件时，矩阵 A 不可逆.

解： $A=\begin{bmatrix}0&1&2&3\\1&4&7&10\\-1&0&1&b\\a&2&3&4\end{bmatrix}\xrightarrow[c_1\leftrightarrow c_2]{c_1\leftrightarrow c_3}\begin{bmatrix}1&2&0&3\\4&7&1&10\\0&1&-1&b\\2&3&a&4\end{bmatrix}$

$\xrightarrow[r_4+r_1\times(-2)]{r_2+r_1\times(-4)}\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&1&-1&b\\0&-1&a&-2\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&0&b-2\\0&0&a-1&0\end{bmatrix}$

矩阵可逆的充要条件是 $|A|\neq 0$；因此，矩阵不可逆的充要条件是

$$|A|=\begin{vmatrix}1&2&0&b-2\\0&-1&a-1&0\end{vmatrix}=(a-1)(b-2)=0$$ 即 a=1或b=2.

思考： 和前面提到的只能做行或列变换矛盾吗？ 此处为什么可以做行、列变换？不矛盾，这里只需判断矩阵对应的行列式是否为 0. 为简单起见，应尽量将 a, b 置于 A 的右下方.

解题思路： 对 A 做初等行、列变换将其化为阶梯矩阵，由 $|A|=0$ 可得 a, b 应满足的条件.

例2.5.10 已知 n 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&2&2&\cdots&2\\0&1&1&\cdots&1\\0&0&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{pmatrix}$，求 A 中所有元素的代数余子式之和 $\sum\limits_{i,j=1}^{n}A_{ij}$.

为求所有元素的代数余子式之和，可先求伴随矩阵.

解 因为 $|A|=2\neq 0$，所以 A 可逆. 且 $A^*=|A|A^{-1}$. 用初等变换法求 A 的逆：

$$(A|E)=\begin{pmatrix}2&2&2&\cdots&2&1&0&0&\cdots&0\\0&1&1&\cdots&1&0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&1&0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&0&0&0&\cdots&1\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&\cdots&0&\frac{1}{2}&-1&0&\cdots&0\\0&1&0&\cdots&0&0&1&-1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&&\cdots&\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0&0&0&\cdots&1&-1\\0&0&\cdots&0&1&0&0&\cdots&0&1\end{pmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-1&0&\cdots&0\\0&1&-1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-1\\0&0&\cdots&0&1\end{pmatrix}$$

因为 $A^*=2A^{-1}$ 所以 $A^*=\begin{pmatrix}1&-2&0&\cdots&0\\0&2&-2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&2&-2\\0&0&\cdots&0&2\end{pmatrix}\Rightarrow\sum\limits_{i,j=1}^{n}A_{ij}=1.$

另外，初等变换可用来求解矩阵方程 $AX=B$，自然可用来求解线性方程组 $Ax=b$.

2.5.3 利用初等变换求逆矩阵

例2.5.11 求解线性方程组 $\begin{cases}2x_1-x_2+3x_3=1 & (1)\\4x_1+2x_2+5x_3=4 & (2)\\2x_1-0x_2+2x_3=6 & (3)\end{cases}$.

解 上述线性方程组一一对应于矩阵：

$$\begin{pmatrix}2&-1&3&1\\4&2&5&4\\2&0&2&6\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}2&-1&3&1\\0&4&-1&2\\0&1&-1&5\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}2&-1&3&1\\0&1&-1&5\\0&4&-1&2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+(-4)r_2}\begin{pmatrix}2&-1&3&1\\0&1&-1&5\\0&0&3&-18\end{pmatrix}\xrightarrow{(1/3)r_3}\begin{pmatrix}2&-1&3&1\\0&1&-1&5\\0&0&1&-6\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1+(-3)r_3]{r_2+r_3}\begin{pmatrix}2&-1&0&19\\0&1&0&-1\\0&0&1&-6\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix}2&0&0&18\\0&1&0&-1\\0&0&1&-6\end{pmatrix}\xrightarrow{(1/2)r_1}\begin{pmatrix}1&0&0&9\\0&1&0&-1\\0&0&1&-6\end{pmatrix}$$

这实质上就是下次课要介绍的求解线性方程组的消元法的矩阵表述.

在上一节介绍分块矩阵的运算时，就看到了分块矩阵带来的方便.

下面来讨论分块矩阵的初等变换.

§2.5 初等变换与初等矩阵

2.5.4 分块矩阵的初等变换

初等变换与初等矩阵的概念可以推广到分块矩阵上，下面仅就 2×2 分块矩阵：

$M=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}$ 进行讨论.

矩阵的初等变换：(1)对换变换：对调两行(列)；(2)倍乘变换：以数 $k\neq 0$ 乘以某一行(列)的所有元素；(3)倍加变换：把第 j 行(列)的 k 倍加到第 i 行(列)上.

定义2.5.2 下面三种对分块矩阵 M 所作的变换，统称为分块矩阵的初等变换.

(1) 对换 M 的两行(列)； (2) 用可逆矩阵 P 左(右)乘 M 的某一行(列)；

(3) 用矩阵 Q 左(右)乘 M 的某行(列)加到另一行(列)上. (注：满足矩阵乘法条件)

将 n 阶单位矩阵分块得 2×2 **分块单位矩阵**：$E_n=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&E_s\end{pmatrix}$ $(n=r+s)$

对分块单位矩阵 E_n 进行一次**分块矩阵的**初等行(列)变换得到的**分块**矩阵称为初等分块矩阵. 即：两行(列)对换；某一行(列)左(右)乘以可逆矩阵 P；某一行(列)左(右)乘矩阵 Q，加到另一行(列).

$\begin{pmatrix}0&E_s\\E_r&0\end{pmatrix}$或$\begin{pmatrix}0&E_r\\E_s&0\end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix}P_r&0\\0&E_s\end{pmatrix}$或$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&P_s\end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix}E_r&Q_{r\times s}\\0&E_s\end{pmatrix}$或$\begin{pmatrix}E_r&0\\Q_{s\times r}&E_s\end{pmatrix}$.

2.5.4 分块矩阵的初等变换

将 n 阶单位矩阵分块为形如：$E_n=\begin{pmatrix}E_r&0\\0&E_s\end{pmatrix}$ $(n=r+s)$ 的分块单位矩阵.

对分块单位矩阵进行一次初等行(列)变换得到的矩阵称为初等分块矩阵. 如

两行对换：$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&E_s\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{pmatrix}0&E_s\\E_r&0\end{pmatrix}$，两列对换：$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&E_s\end{pmatrix}\xrightarrow{c_1\leftrightarrow c_2}\begin{pmatrix}0&E_r\\E_s&0\end{pmatrix}$

某一行左乘以可逆矩阵，如第 1 行左乘以 r 阶可逆矩阵 C_1：

$$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&E_s\end{pmatrix}\xrightarrow{C_1r_1}\begin{pmatrix}C_1&0\\0&E_r\end{pmatrix}$$

某一列右乘以可逆矩阵，如第 2 列右乘以 s 阶可逆矩阵 C_2：

$$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&E_s\end{pmatrix}\xrightarrow{C_2c_2}\begin{pmatrix}E_r&0\\0&C_2\end{pmatrix}$$

某一行左乘矩阵 Q，加到另一行，如第 1 行左乘以 $s\times r$ 矩阵 C_3 加到第 2 行：

$$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&E_s\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+C_3r_1}\begin{pmatrix}E_r&0\\C_3&E_s\end{pmatrix}$$

某一列右乘矩阵 Q，加到另一列，如第 1 列右乘以 $r\times s$ 矩阵 C_4 加到第 2 列：

$$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&E_s\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2+C_4c_1}\begin{pmatrix}E_r&C_4\\0&E_s\end{pmatrix}$$

所以，对分块矩阵 $A=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}$ 的**行(列)**初等变换，同样可通过左乘、右乘分块初等矩阵实现.

分块矩阵的分块初等变换与分块初等矩阵

$\begin{pmatrix}0&E_s\\E_r&0\end{pmatrix}$或$\begin{pmatrix}0&E_r\\E_s&0\end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix}C_1&0\\0&E_s\end{pmatrix}$或$\begin{pmatrix}E_r&0\\0&C_2\end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix}E_r&C_{r\times s}\\0&E_s\end{pmatrix}$或$\begin{pmatrix}E_r&0\\C_{s\times r}&E_s\end{pmatrix}$.

(1) 分块对换

$$\begin{bmatrix}0&E_s\\E_r&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_{21}&A_{22}\\A_{11}&A_{12}\end{bmatrix}$$ 分块矩阵 A 左乘初等对换分块矩阵.

$$\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&E_s\\E_r&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_{12}&A_{11}\\A_{22}&A_{21}\end{bmatrix}$$ 分块矩阵 A 右乘初等对换分块矩阵.

(2) 分块倍乘

$$\begin{bmatrix}C_1&0\\0&E_s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}C_1A_{11}&C_1A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}$$ 分块矩阵 A 左乘初等倍乘分块矩阵.

$$\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E_r&0\\0&C_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}C_2\\A_{21}&A_{22}C_2\end{bmatrix}$$ 分块矩阵 A 右乘初等倍乘分块矩阵.

(3) 分块倍加

$$\begin{bmatrix}E_r&0\\C_3&E_s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\C_3A_{11}+A_{21}&C_3A_{12}+A_{22}\end{bmatrix}$$ 分块矩阵 A 左乘初等倍加分块矩阵.

$$\begin{bmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E_r&C_4\\0&E_s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_{11}&A_{11}C_4+A_{12}\\A_{21}&A_{22}+A_{21}C_4\end{bmatrix}$$ 分块矩阵 A 右乘初等倍加分块矩阵.

都是对分块矩阵 A 做块初等行、列变换.

分块矩阵的分块初等变换与分块初等矩阵

常用分块倍加变换将分块矩阵化为分块三角形矩阵 $\begin{bmatrix} E_r & 0 \\ C_3 & E_s \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ C_3A_{11}+A_{21} & C_3A_{12}+A_{22} \end{bmatrix}$

例2.5.13 对2×2分块阵 $A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$, $(A_{11}, A_{22}$为方阵)

初等倍加分块矩阵

证明：如果 A 和 A_{11} 可逆，则 $A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$ 可逆，并求 A^{-1}.

解 对 A 做倍加变换，化 A 为块上三角矩阵 B，令 $P_1=\begin{bmatrix} E_1 & 0 \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & E_2 \end{bmatrix}$

$$P_1A=\begin{bmatrix} E_1 & 0 \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & E_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \end{bmatrix}=B \quad (*)$$

注：E_1, E_2 分别是与 A_{11}, A_{22} 同阶的单位矩阵.

由于可逆矩阵的乘积还是可逆矩阵， 所以 P_1A 可逆，$|P_1A|\neq 0$.

对(*)取行列式有：$|P_1A|=|A_{11}||A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}|\neq 0$，又 $|A_{11}|\neq 0$，

故有 $|A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}|\neq 0$，即矩阵 $Q=A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$ 可逆. 再求 A^{-1}.

$$B=P_1A=\begin{bmatrix} E_1 & 0 \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & E_2 \end{bmatrix}A$$

$$=\begin{bmatrix} E_1 & 0 \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & E_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix},$$

$$=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \end{bmatrix}$$

对 $B=P_1A$ 再做块初等行倍加变换将其化为块对角矩阵 C，即

$$P_2P_1A=P_2B=\begin{bmatrix} E_1 & -A_{12}Q^{-1} \\ 0 & E_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & Q \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix}=C$$

上式两边求逆：$(P_2P_1A)^{-1}=A^{-1}(P_2P_1)^{-1}=C^{-1}$，故 $A^{-1}=C^{-1}P_2P_1$.

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E_1 & -A_{12}Q^{-1} \\ 0 & E_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E_1 & 0 \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & E_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{bmatrix}$$

其中：$D_{11}=A_{11}^{-1}+A_{11}^{-1}A_{12}(A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})^{-1}A_{21}A_{11}^{-1}$

$D_{12}=-A_{11}^{-1}A_{12}(A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})^{-1}$

$D_{21}=-(A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})^{-1}A_{21}A_{11}^{-1}$； $D_{22}=(A_{22}-A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})^{-1}$

矩阵运算省略了，也是易错点哦！

注：初等分块矩阵 P_1P_2 的确定依据是为达特定目的而需做的分块矩阵的初等变换，如将 B 的第 1 行第 2 列的元变为 0，需做行的分块倍加变换 $r_1+(-A_{12}Q^{-1})r_2$.

2.5.4 分块矩阵的初等变换

例2.5.14 设 $M=\begin{pmatrix} A_r & 0 \\ C_{s\times r} & D_s \end{pmatrix}$ $(r+s=n)$，其中 A_r，D_s 可逆，求 M^{-1}

上述 2×2 分块矩阵可以视为例2.5.13 的 2×2 分块矩阵的特例，下面用分块初等变换来求该分块矩阵的逆矩阵.

解 $(M\mid E)=\left(\begin{array}{cc|cc} A_r & 0 & E_r & 0 \\ C_{s\times r} & D_s & 0 & E_s \end{array}\right)\xrightarrow{r_2-CA_r^{-1}r_1}\left(\begin{array}{cc|cc} A_r & 0 & E_r & 0 \\ 0 & D_s & -C_{s\times r}A_r & E_s \end{array}\right)$

$$\xrightarrow{\frac{A_r^{-1}r_1}{D_s^{-1}r_2}}\left(\begin{array}{cc|cc} E_r & 0 & A_r^{-1} & 0 \\ 0 & E_s & -D_s^{-1}C_{s\times r}A_r^{-1} & D_s^{-1} \end{array}\right)$$

故 $M^{-1}=\begin{pmatrix} A_r^{-1} & 0 \\ -D_s^{-1}C_{s\times r}A_r^{-1} & D_s^{-1} \end{pmatrix}$

分块矩阵做倍乘、倍加成变换时，如何确定所采用的倍乘矩阵(可逆矩阵)、倍加矩阵呢？在例2.5.17中说明.

2.5.4 分块矩阵的初等变换

例2.5.15 设 A、B 为同阶方阵，证明：$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}=|A+B||A-B|$ **解题思路：** 对上式左边行列式对应的分块矩阵做初等变换得到以 $A+B$ 与 $A-B$ 为对角块的分块矩阵.

证明 由 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix} A+B & B+A \\ B & A \end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-c_1}\begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}$.

事实上，上述矩阵变换过程可用对应的初等分块矩阵表示：

$$\begin{pmatrix} E & E \\ 0 & E \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} E & -E \\ 0 & E \end{pmatrix}.$$

分块矩阵的初等**行**变换等价于矩阵**左**乘初等**分块**矩阵；

分块矩阵的初等**列**变换等价于矩阵**右**乘初等**分块**矩阵.

将上述分块矩阵分别左乘、右乘相应的初等分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$，有：

$$\begin{pmatrix} E & E \\ 0 & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & -E \\ 0 & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A+B & B+A \\ B & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & -E \\ 0 & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}$$

所以 $\left|\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}\right|=\left|\begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}\right|$ 于是 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{vmatrix}=|A+B||A-B|$.

2.5.4 分块矩阵的初等变换

例2.5.16 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，证明：$|E_m-AB|=|E_n-BA|$

证明 构造矩阵 $\begin{pmatrix} E_n & B \\ A & E_m \end{pmatrix}$，并做分块初等变换化为分块上或下三角矩阵.

由 $\begin{pmatrix} E_n & B \\ A & E_m \end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-Ar_1}\begin{pmatrix} E_n & B \\ 0 & E_m-AB \end{pmatrix}$，即 $\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ -A & E_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_n & B \\ A & E_m \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_n & B \\ 0 & E_m-AB \end{pmatrix}$

取行列式有 $\begin{vmatrix} E_n & 0 \\ -A & E_m \end{vmatrix}\begin{vmatrix} E_n & B \\ A & E_m \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} E_n & B \\ A & E_m \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} E_n & B \\ 0 & E_m-AB \end{vmatrix}=|E_n||E_m-AB|=|E_m-AB|$

又 $\begin{pmatrix} E_n & B \\ A & E_m \end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-Br_2}\begin{pmatrix} E_n-BA & 0 \\ A & E_m \end{pmatrix}$ 即 $\begin{pmatrix} E_n & -B \\ 0 & E_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_n & B \\ A & E_m \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_n-BA & 0 \\ A & E_m \end{pmatrix}$

故 $\begin{vmatrix} E_n & B \\ A & E_m \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} E_n-BA & 0 \\ A & E_m \end{vmatrix}=|E_n-BA||E_m|=|E_n-BA|$

所以 $|E_m-AB|=|E_n-BA|$

2.5.4 分块矩阵的初等变换

例2.5.17 设 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵，$|A|\neq 0, AC=CA$，证明：$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=|AD-CB|$

证 对 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 做倍加块初等行变换，化矩阵为上三角分块阵，

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & -CA^{-1}B+D \end{bmatrix}$$

这里利用分块初等倍加矩阵左乘分块矩阵将分块矩阵化为分块上三角矩阵.

两边再取行列式

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}=|A|\left|-CA^{-1}B+D\right|$$

$$=\left|-ACA^{-1}B+AD\right|$$

$$=\left|-CAA^{-1}B+AD\right|$$

$$=\left|-CB+AD\right|$$

$$=\left|AD-CB\right|$$

问:如何确定上述块初等行、列变换矩阵?

将表示子块的字母看作一般的矩阵元素而选定对应的块初等变换矩阵.

如将 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 化为上三角阵， 就是要将左下角的“元素”C变为O， 所以要施行将第1行乘以“$-CA^{-1}$”即 CA^{-1} 加到第2 行. 相当于左乘矩阵 $\begin{bmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix}$.

2.5.4 分块矩阵的初等变换

例2.5.18 设 $\boldsymbol{A}$ 是 m 阶方阵，B 是 n 阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=a$，$|\boldsymbol{B}|=b$，$C=\begin{pmatrix}0 & \boldsymbol{A}\\ B & 0\end{pmatrix}$，试求 $|\boldsymbol{C}|$。

解 由 $\begin{pmatrix}0 & \boldsymbol{A}\\ B & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{0}_{n\times m} & \boldsymbol{I}_{n\times n}\\ \boldsymbol{I}_{m\times m} & \boldsymbol{0}_{m\times n}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & 0\\ 0 & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$

知 $|\boldsymbol{C}|\cdot\begin{vmatrix}\boldsymbol{0}_{n\times m} & \boldsymbol{I}_{n\times n}\\ \boldsymbol{I}_{m\times m} & \boldsymbol{0}_{m\times n}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$

另一方面，关于行列式 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{0}_{n\times m} & \boldsymbol{I}_{n\times n}\\ \boldsymbol{I}_{m\times m} & \boldsymbol{0}_{m\times n}\end{vmatrix}$

经过 $m\times n$ 次的列交换可化为 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{I}_{n\times n} & \boldsymbol{0}_{n\times m}\\ \boldsymbol{0}_{m\times n} & \boldsymbol{I}_{m\times m}\end{vmatrix}$

故 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{0}_{n\times m} & \boldsymbol{I}_{n\times n}\\ \boldsymbol{I}_{m\times m} & \boldsymbol{0}_{m\times n}\end{vmatrix}=(-1)^{mn}$.

从而 $|\boldsymbol{C}|=(-1)^{mn}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$.

这里利用分块初等对换矩阵右乘分块矩阵实现分块矩阵的两列对换.

下面再看一些矩阵初等变换、初等矩阵以及分块矩阵初等变换的例子.

2.5 初等变换

设 A 是 3 阶方阵， 互换 A 的第一、第二列，得矩阵 B； 再将 B 的第二列加到第三列上得矩阵 C；然后再将矩阵 C 的第一列乘以 2 得到矩阵 D;求满足 $AX=D$ 的可逆矩阵 X.

解 由题意有 $A\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=B, B\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=C, C\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=D$

于是 $A\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=D$，

所以 $X=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&1\\2&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

2.5 初等变换

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&3\\-2&0&1\\0&0&2\end{pmatrix}$，互换 A 的第一、第二列得矩阵 B，且 $BX=A$，求矩阵 X.

解 因为 $|A|=\begin{vmatrix}1&1&3\\-2&0&1\\0&0&2\end{vmatrix}=4\neq 0$ 故 A^{-1} 存在，

由题意 $B=AE(1,2)$ 又 $BX=A$，即 $AE(1,2)X=A$，

所以 $X=E^{-1}(1,2)=E(1,2)=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

2.5 初等变换

设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 1 列与第 2 列交换得到 B，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得到 C，求满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q

【分析】 由题意知，

$$A\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=B,\quad B\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=C,$$

所以 $A\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=C$

从而 $Q=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

2.5 初等变换

设 A 为 $n\ (n\geq 2)$ 阶矩阵，交换 A 的第 1 行与第 2 行交换得到 B，A^*，B^* 分别为 A，B 的伴随矩阵，则

(A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得到 B^*. (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得到 B^*.

(C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得到 $-B^*$. (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得到 $-B^*$.

【分析】 以三阶矩阵为例进行讨论，由题意知，

$$\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}A=B\ \Rightarrow\ B^{-1}=A^{-1}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=A^{-1}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\ \text{从而}$$

$\dfrac{B^*}{|B|}=\dfrac{A^*}{|A|}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$. 又因为 $|A|=-|B|$，所以 $A^*\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=-B^*$，因此应选 (C).

2.5 初等变换

设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 行加到第 1 行得到 B，再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得到 C，记 $P=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则

(A) $C=P^{-1}AP$. (B) $C=PAP^{-1}$. (C) $C=PAP^{-1}$. (D) $C=PAP^{\mathrm{T}}$.

【分析】 由题意知

$$B=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}A,\quad C=B\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

于是 $C=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}A\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=PAP^{-1}$. 因此应选 (C).